

Que faut-il croire pour justifier le cours du Canadien National ?

Guillaume Vaudescal · 2026-09-04 · [Guilou001/09-valorisation-entreprise](#)

La valeur d'une entreprise ne se lit pas directement dans ses états financiers. Elle dépend des profits futurs, du risque associé à ces profits et du prix payé pour attendre. Le présent projet étudie le Canadien National au moyen de trois méthodes qui répondent à des questions différentes.

La première méthode actualise les flux de trésorerie futurs selon des hypothèses prudentes. La deuxième compare l'entreprise à quatre sociétés ferroviaires cotées. La troisième part du cours observé et calcule la croissance qu'il faut supposer pour le retrouver. Cette dernière lecture permet de remplacer un prix cible isolé par une hypothèse que l'on peut confronter à l'histoire de l'entreprise.

Résultat principal. Au 28 août 2026, le modèle prudent donne une valeur de 93 dollars par action, tandis que les multiples des sociétés comparables donnent de 200 à 225 dollars. Le cours observé, soit 175,06 dollars, suppose une croissance annuelle du flux disponible de 11,9 % pendant cinq ans. En comparaison, cette croissance a été de 7,8 % entre 2011 et 2025 et de 4,0 % sur les dix dernières années. Le désaccord entre les méthodes vient donc des hypothèses, et non d'une erreur d'arithmétique.

Afin de rendre cette comparaison vérifiable, nous présenterons d'abord les états financiers et le statut de chaque hypothèse. Dans un deuxième temps, nous construirons le coût du capital et les flux actualisés. Ensuite, nous inverserons le modèle et comparerons le résultat aux sociétés ferroviaires semblables. Enfin, nous étudierons la sensibilité, les limites des données et le classeur qui permet de refaire les calculs.

Le même contenu en PDF : [rapport/rapport.pdf](#).

Résumé en anglais

English summary. One TSX company end to end: Canadian National Railway, valued three ways with every assumption stated. Financial history measured from SEC XBRL (companyfacts API, fiscal 2011-2025, the missing 2021 declared rather than filled); a prudent FCFF DCF anchored on delivered revenue growth (C\$93 per share at a 7.8 % WACC built from dated components); peer multiples (median 16.6 × EBITDA, 29.8 × earnings, implying C\$200-225, CN the cheapest of its cohort); and a reverse DCF showing the C\$175 price embeds 11.9 % annual FCFF growth for five years versus 7.8 % delivered over 2011-2025 (4.0 % over the last ten years). Deliverables: four tables, three figures, a live-formula Excel workbook and a bilingual investment memo that states what would break each reading.

1. La question en détail

Que vaut une action du CN, et surtout : le chiffre qui sort d'un modèle dépend-il plus de l'entreprise ou des hypothèses qu'on y met ? En mots simples : plutôt que d'annoncer un prix cible, le dépôt retourne la question, quelle croissance faut-il croire pour justifier le cours d'aujourd'hui, et est-elle plausible au vu de quinze ans d'histoire ?

2. D'où vient le projet, et ce qu'il apporte

La méthode est celle des manuels de valorisation (flux actualisés, comparables), le retournement vient de la pratique : le DCF inversé, popularisé notamment par Mauboussin et Rappaport (« Expectations Investing », 2001), lit le cours comme un réservoir d'attentes à confronter au réalisé. Ce que ce dépôt apporte :

- **Des états financiers mesurés à la source** : l'API XBRL de la SEC (le CN est coté à New York),

quinze exercices en dollars canadiens, sans ressaisie ; le trou de 2021, réel dans les données de la SEC, est déclaré au lieu d'être comblé.

- **Chaque hypothèse porte un statut** : le taux sans risque est rapporté de la Banque du Canada

avec sa date, le taux d'impôt et le coût de la dette sont mesurés dans les comptes, la prime de risque est un précepte cité, et tout ce qui en découle est marqué modélisé.

- **La sensibilité est systématique** : 40 valeurs par action selon le WACC et la croissance

perpétuelle, publiées telles quelles (de 56 \$ à 202 \$), pas un chiffre unique.

- **Un classeur Excel à formules vivantes** : la feuille DCF recalcule la valeur par action quand on change une hypothèse, comme dans une salle de marché, pas un export figé.

3. Les données

Source	Contenu	Statut et accès
SEC, API companyfacts (CIK 16868)	15 exercices en CAD : revenus, résultat d'exploitation, amortissements, flux d'exploitation, capex, intérêts, impôts, dette, trésorerie, actions diluées	mesuré ; vlab fetch , jamais comité
Yahoo Finance	cours, actions, bêta du CN ; multiples des pairs (CP, Union Pacific, CSX, Norfolk Southern)	rapporté, instantané daté du 2026-08-28
Banque du Canada (Valet)	rendement de l'obligation 10 ans (3,70 % au 2026-08-27)	rapporté

Deux trous déclarés : l'exercice 2021 du CN est absent du XBRL de la SEC (constaté sur companyfacts ET sur l'API frames le 2026-08-28) et reste vide partout ; les concepts comptables changent de nom en cours de route (revenus en 2018, intérêts en 2022), le chargeur suit des chaînes de repli déclarées dans le code.

4. La méthode, pas à pas

1. **Reconstruire l'historique** : quinze exercices, puis les dérivés qui comptent : marge d'exploitation, FCF (flux d'exploitation moins capex), FCFF, le flux qui revient à l'ensemble des bailleurs, calculé flux d'exploitation + intérêts après impôt – capex, taux d'impôt effectif, bénéfice par action.
2. **Construire le WACC par composants statués** : taux sans risque 3,70 % (rapporté, BdC), prime de risque 5 % (précepte, Damodaran), bêta 1,00 (rapporté), coût de la dette 4,2 % et impôt 20,6 % (mesurés) ; pondérés aux valeurs de marché, il ressort à 7,8 % (modélisé).
3. **Dérouler le DCF** : FCFF de départ 4 103 M\$ (moyenne mesurée 2023-2025), croissance de 3,2 % pendant cinq ans (le rythme réalisé des revenus sur dix ans), fondu linéaire vers 2 % perpétuel (précepte : la cible d'inflation), dix ans de flux plus une valeur terminale de Gordon.
4. **Inverser le DCF** : chercher la croissance des cinq premières années qui rend la valeur par action égale au cours ; c'est la croissance que le marché fait payer.
5. **Comparer aux pairs** : médiane des multiples EV/EBITDA et P/E des quatre grands ferroviaires cotés, appliquée à l'EBITDA et au bénéfice du CN.
6. **Tout publier** : quatre tables, trois figures, le classeur, le mémo bilingue.

5. Les résultats : le cours vit entre le DCF prudent et les pairs (mesuré et modélisé)

Tous les chiffres viennent de [results/tables/](#) ([hypotheses.csv](#) liste chaque grandeur avec son statut et sa source), régénérés par `uv run vlab build`.

Approche	Valeur par action	Ce qu'elle suppose
DCF, scénario prudent	93 \$	croissance = revenus réalisés (3,2 %), WACC 7,8 %
DCF, sensibilité complète	56 à 202 \$	WACC de 6 à 9,5 %, croissance perpétuelle de 1 à 3 %
Comparables EV/EBITDA	200 \$	le CN payé comme la médiane des pairs (16,6 x)
Comparables P/E	225 \$	idem (29,8 x)
Cours du 2026-08-28	175 \$	croissance implicite du FCFF : 11,9 % par an pendant 5 ans

Comment lire ce tableau, en trois constats. D'abord, l'écart entre 93 \$ et 225 \$ ne dit pas que la valorisation est arbitraire : chaque chiffre suppose autre chose, et la colonne de droite est la vraie information. Ensuite, les deux lectures opposées coexistent sans contradiction : le CN est le MOINS cher de sa cohorte (14,0 fois l'EBITDA contre 16,6 de médiane) tout en cotant au-dessus de son DCF prudent ; si toute la cohorte embarque des attentes exigeantes, les deux sont vraies en même temps. Enfin, le juge de paix est la croissance : 11,9 % implicite, contre 7,8 % livré en FCFF sur 2011-2025 (dont une part venue de l'expansion des marges, qui ne se répète pas à l'infini), 4,0 % seulement sur les dix dernières années (2015-2025, calculé : 2 753 vers 4 079 M\$), et 3,2 % en revenus ; l'écart entre ces barres est exactement ce que l'acheteur d'aujourd'hui parie.

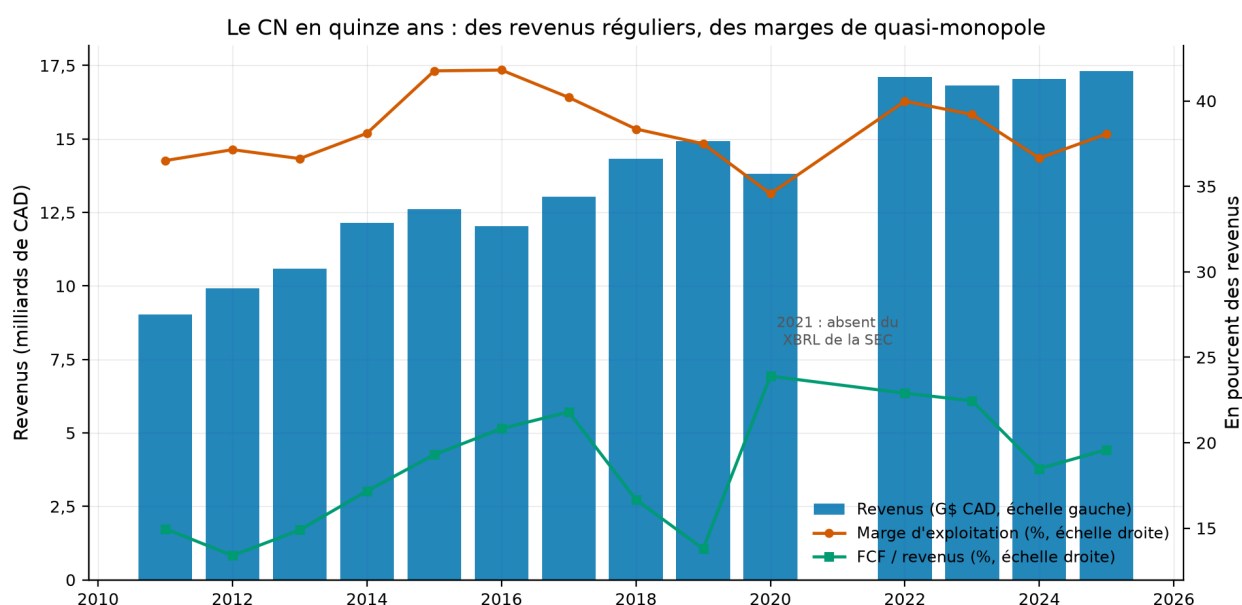


Fig. 1. – Historique du CN

Comment lire cette figure : les barres sont les revenus (échelle de gauche, milliards de CAD), les deux lignes se lisent à droite en pourcent des revenus ; la marge d'exploitation (vermillon) reste entre 34 et 42 % sur quinze ans, un niveau de quasi-monopole, et la conversion en trésorerie disponible (vert) oscille entre 13 et 24 %. L'exercice 2021, absent du XBRL de la SEC, est laissé vide et annoté.

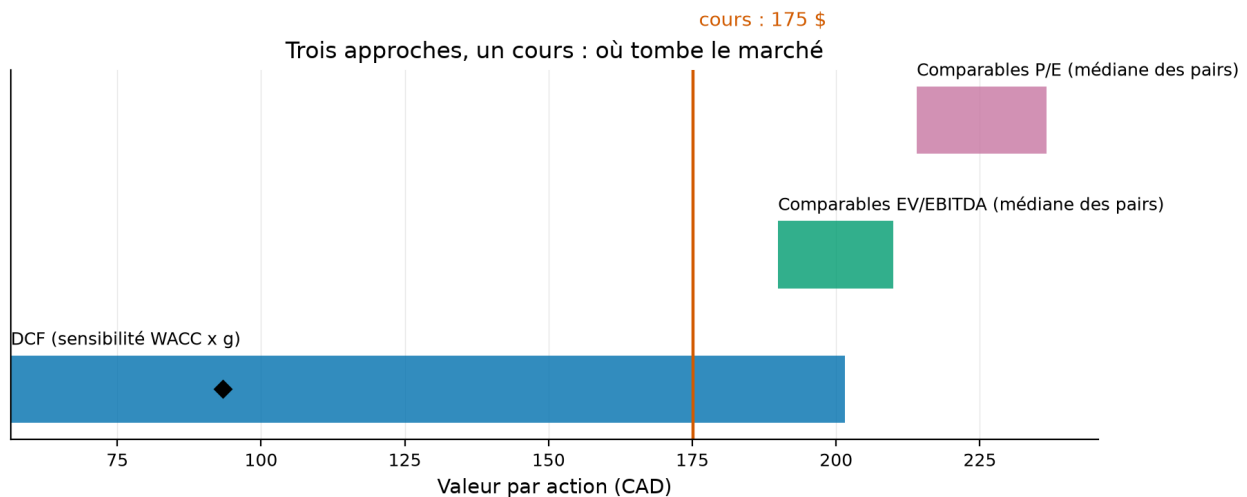


Fig. 2. – Football field

Comment lire cette figure : chaque barre horizontale est la fourchette d'une méthode, le losange noir le scénario prudent du DCF, le trait vermillon le cours ; le cours tombe au-dessus de toute la moitié basse du DCF et sous les deux fourchettes de comparables ; la colonne « ce qu'elle suppose » du tableau dit ce que chacune de ces positions exige.

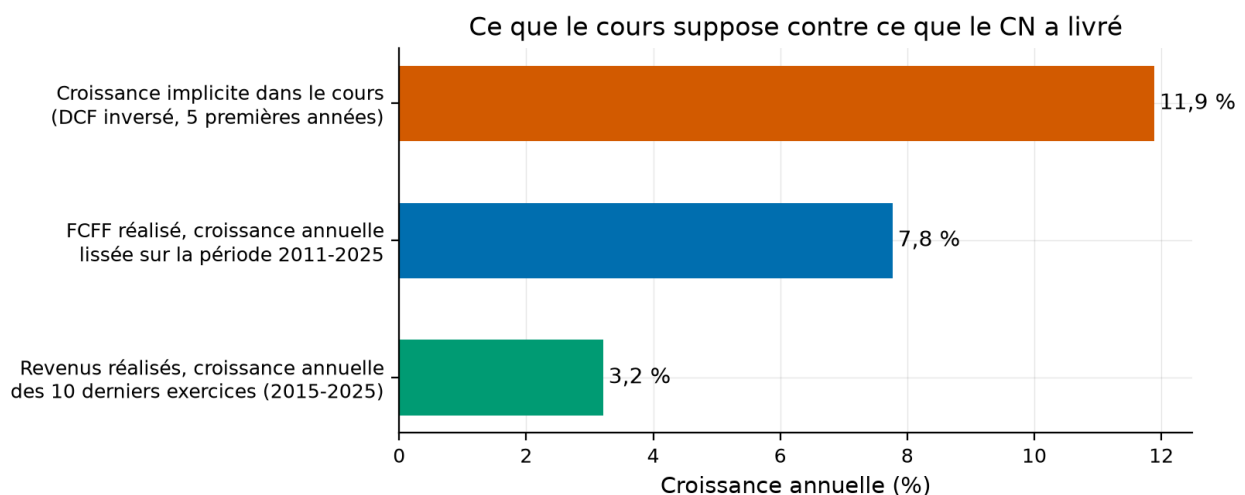


Fig. 3. – Croissance implicite

Comment lire cette figure : la barre du haut est la croissance annuelle du FCFF que le cours actuel suppose pendant cinq ans (DCF inversé), les deux autres ce que le CN a réellement livré (FCFF lissé sur 2011-2025, revenus sur 2015-2025) ; l'acheteur à 175 \$ parie que l'avenir fera mieux que la période 2011-2025 de 4 points par an, et mieux que la dernière décennie de 8 points.

Le mémo d'investissement bilingue, avec le tableau « la thèse casse si », est dans [reports/memo_investissement.md](#) ; le classeur à formules vivantes dans [reports/classeur_valorisation_cn.xlsx](#).

6. Reproduire

```
uv sync --locked --all-extras # environnement verrouillé (Python 3.12, pandas 3,
openpyxl)
uv run pytest                  # 8 tests : actualisation à la main, DCF inversé,
Gordon, chargeur (sans réseau)
uv run vlab fetch              # SEC companyfacts + instantané Yahoo daté + taux 10
ans BdC
```

uv run vlab build
mémo (quelques secondes)

4 tables, 3 figures, classeur Excel, chiffres du

7. Limites, avec leur statut

Limite	Statut
L'exercice 2021 est absent du XBRL de la SEC (companyfacts et frames) ; laissé vide, croissances comptées par étiquettes d'années	constaté le 2026-08-28, déclaré
Le FCFF part du flux d'exploitation comptable (qui contient déjà la variation du besoin en fonds de roulement) plus intérêts après impôt moins capex : une approximation standard, pas une reconstruction poste à poste	déclaré
Le bêta est celui de Yahoo (5 ans, mensuel, contre indice américain) pour une action en CAD	rapporté, limite reconnue
Les multiples des pairs sont un instantané Yahoo d'un jour, pas des consensus lissés ; pas de prime de contrôle ni d'ajustements comptables fins	rapporté, daté
Un seul scénario de base ; les scénarios alternatifs vivent dans la grille de sensibilité et le classeur modifiable, pas en récits séparés	choix déclaré
Pas de LBO : hors périmètre (fiche du projet) ; pas de somme des parties	déclaré

8. Crédits, licence, citation

Données : SEC EDGAR (API companyfacts, domaine public), Yahoo Finance (usage personnel, non redistribué), Banque du Canada (Valet, licence ouverte). Méthode : Mauboussin, M. et Rappaport, A. (2001), « Expectations Investing » ; Damodaran, A. (données de primes de risque). Code : Guillaume Vaudescal, 2026, licence MIT. Ce dépôt est un exercice d'analyse, pas un conseil en placement.